

1. (2 Punkte) ANSI ist eine Erweiterung des ASCII-Codes auf 8 Bit. Im ANSI-Code hat 'a' die Codierung 01100001, 'A' die Codierung 01000001. Dekodiere die ANSI-Code Bitfolge:

01000010 01100001 01100010 01111001

Lösung: Baby

2. (2 Punkte) ANSI ist eine Erweiterung des ASCII-Codes auf 8 Bit. Im ANSI-Code hat 'a' die Codierung 01100001, 'A' die Codierung 01000001. Dekodiere die ANSI-Code Bitfolge:

01010010 01100001 01110101 01101101

Lösung: Raum

3. (3 Punkte) Das Zeichen für die Spielkarte Karo Dame (Queen of Diamonds) hat den hexadezimalen Unicode Code Point 1F0CD. Gib die entsprechende UTF-8 Codierung in hexadezimaler Schreibweise an.

Lösung:

```
Gegebener Codepoint : 1F0CD
Binärdarstellung  : 0001 1111 0000 1100 1101
                   Maske : 1111 0xxx 10xx xxxx 10xx xxxx 10xx xxxx
                   eingesetzt : 1111 0000 1001 1111 1000 0011 1000 1101
                   UTF-Codierung : F09F838D
```

4. (3 Punkte) Das Zeichen *black square* hat den hexadezimalen Unicode Code Point 25A0. Gib die entsprechende UTF8 Codierung in hexadezimaler Schreibweise an.

Lösung:

```
Gegebener Codepoint : 25A0
Binärdarstellung  : 0010 0101 1010 0000
                   Maske : 1110 xxxx 10xx xxxx 10xx xxxx
                   eingesetzt : 1110 0010 1001 0110 1010 0000
                   UTF-Codierung : E296A0
```